

5.7: Desarrollo de Test Scripts – Enfoque Manual

Por: *Oriana Isabella Cañizales Hernández - A01738027*

Caso de prueba: Visualización y Filtrado de Bitácoras de Tutorías

Descripción del flujo

El tutor deberá poder acceder al módulo de bitácoras dentro de su dashboard, visualizar las sesiones registradas y utilizar la barra de búsqueda para filtrar bitácoras por estudiante.

Test Case 1 — Escenario Positivo

Descripción

Verificar que el tutor pueda acceder correctamente a la pestaña de bitácoras y visualizar las bitácoras registradas.

Pasos a seguir

1. Iniciar la aplicación.
2. Acceder al dashboard del tutor.
3. Seleccionar la pestaña “Bitácoras”.
4. Visualizar las bitácoras registradas.

Datos de entrada

Campo	Valor
Pestaña seleccionada	Bitácoras

Resultado esperado

El sistema muestra correctamente la lista de bitácoras registradas del tutor.

Test Case 2 — Escenario Negativo

Descripción

Verificar que el sistema no muestre resultados al buscar un estudiante inexistente.

Pasos a seguir

1. Iniciar la aplicación.
2. Acceder al dashboard del tutor.
3. Seleccionar la pestaña “Bitácoras”.
4. Ingresar el nombre de un estudiante inexistente en la barra de búsqueda.
- 5.

Datos de entrada

Campo	Valor
Búsqueda	AlumnoInexistente

Resultado esperado

El sistema no muestra bitácoras registradas debido a que no existen coincidencias con la búsqueda realizada.

Test Case 3 — Escenario de Validación

Descripción

Verificar que el sistema filtre correctamente las bitácoras correspondientes a un estudiante existente.

Pasos a seguir

1. Iniciar la aplicación.
2. Acceder al dashboard del tutor.
3. Seleccionar la pestaña “Bitácoras”.
4. Ingresar el nombre parcial de un estudiante existente en la barra de búsqueda.

Datos de entrada

Campo	Valor
Búsqueda	Santiago

Resultado esperado

El sistema muestra mensaje de error indicando que la duración debe ser mayor a cero.

Documentación del Proceso de Desarrollo

Tiempo invertido por script

Script	Descripción	Tiempo invertido
dashboardTutor.cy.js — Test Case 1	Validación de visualización de pestaña de bitácoras	10 minutos
dashboardTutor.cy.js — Test Case 2	Validación de búsqueda sin resultados	8 minutos
dashboardTutor.cy.js — Test Case 3	Validación de filtrado de estudiante existente	7 minutos
Configuración inicial de Cypress	Instalación, configuración de E2E Testing y estructura de carpetas	30 minutos
Ajustes y depuración	Corrección de selectores y validaciones	20 minutos

Dificultades encontradas

Configuración inicial de Cypress

Al inicio hubo dificultades para comprender la estructura de carpetas generada por Cypress y el funcionamiento del entorno de pruebas E2E utilizando Electron.

Identificación de elementos en React

Los componentes del dashboard no contaban con identificadores específicos para automatización, por lo que Cypress no podía localizar correctamente tabs, inputs y cards.

Manejo del renderizado dinámico

El contenido de las bitácoras cambia dependiendo de la pestaña activa y del valor ingresado en la barra de búsqueda, lo que generó problemas iniciales al validar elementos dinámicos.

Validación de listas vacías

Fue necesario encontrar una manera correcta de validar que no existieran resultados cuando se realizaba una búsqueda inexistente.

Decisiones técnicas

Decisión técnica	Justificación
Uso de <code>data-testid</code> como selector principal	Permite crear pruebas más estables y evita dependencia de clases CSS o cambios visuales
Uso de <code>beforeEach()</code>	Evita repetir el acceso inicial al dashboard en cada prueba
Uso de un único archivo <code>dashboardTutor.cy.js</code>	Facilita organizar todos los casos relacionados al dashboard del tutor
Uso de <code>cy.contains()</code>	Permite validar fácilmente la existencia de textos visibles en pantalla
Uso de renderizado dinámico con React	Los tests fueron diseñados considerando los cambios de estado producidos por <code>useState</code>
Evitar <code>cy.wait()</code> manual	Cypress maneja esperas automáticas, reduciendo código innecesario y mejorando estabilidad

Errores encontrados y cómo fueron resueltos

Error encontrado	Causa	Solución implementada
Cypress no encontraba elementos	Los componentes no tenían identificadores únicos	Se agregaron atributos <code>data-testid</code> en tabs, inputs y cards
Error "Timed out retrying after 4000ms"	Cypress intentaba acceder a elementos antes de renderizarse	Se validó primero la existencia de componentes visibles
La búsqueda no filtraba correctamente	El test utilizaba valores distintos a los datos mock definidos	Se ajustaron los valores de prueba a los datos reales del dashboard

Los tests detectan múltiples elementos incorrectos

Uso de selectores demasiado generales

Se reemplazaron por selectores específicos usando `data-testid`

Cypress no detectaba cambios entre tabs

El contenido dependía del estado interno de React

Se agregó interacción explícita mediante `.click()` antes de validar

Reflexión breve sobre el desarrollo manual

El desarrollo manual de las pruebas me permitió comprender cómo pequeños cambios en la estructura de componentes pueden afectar directamente la documentación. También pude observar la importancia de diseñar interfaces pensando en testing desde etapas tempranas, utilizando identificadores claros y componentes fácilmente accesibles para herramientas como Cypress. La experiencia me ayudó a entender mejor la relación entre frontend dinámico en React y automatización E2E, al igual que la importancia de correcta implementación de testing y cómo aplicarlo en mis proyectos.